Goat Pharmacy

Base de Données Répartie

Conception & Implémentation

- **Architecture Multi-sites :** Fragmentation et réplication des données pour une haute disponibilité.
- **Transparence de Localisation :** Accès unifié aux stocks pharmaceutiques sur l'ensemble du réseau.
- **Cohérence des Transactions :** Gestion des accès concurrents.
- **Optimisation des Requêtes :** Réduction des coûts de transfert entre les nœuds du système.

Goat Pharmacy

Introduction & Présentation du besoin

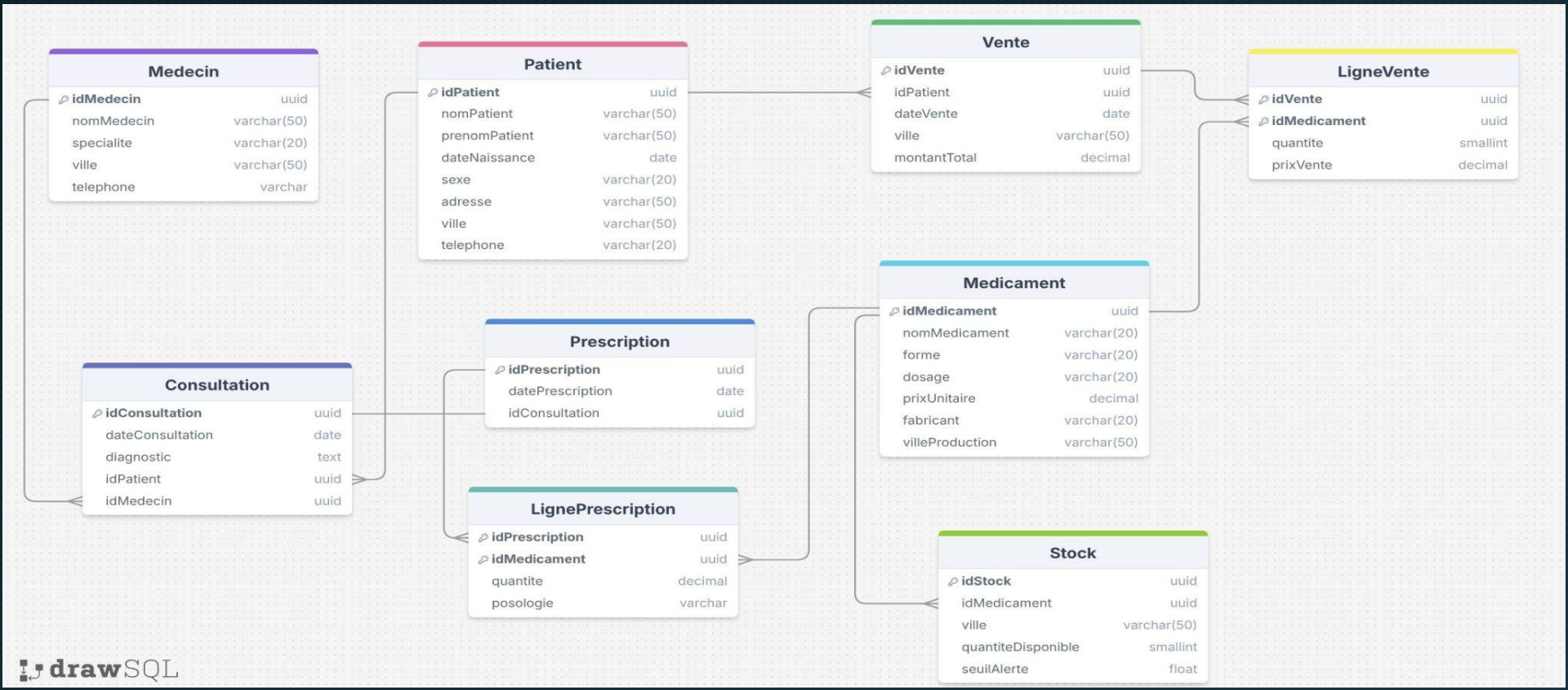
Contexte :
Entreprise de santé multi-sites répartie sur les villes de **Casablanca** et **Rabat**.

Problématique :
L'architecture centralisée actuelle crée des goulots d'étranglement. Les requêtes inter-villes (ex: stocks Rabat vus de Casa) sont lentes et inefficaces.

Solution :
Migration vers une architecture répartie pour garantir l'autonomie locale et une performance optimale par ville.

Goat Pharmacy

Schéma global



Goat Pharmacy

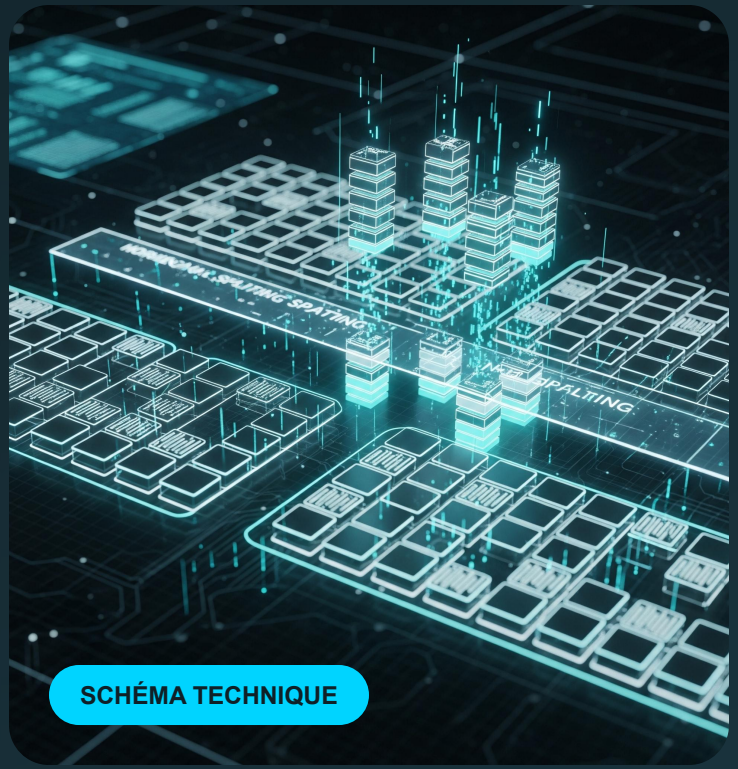
Stratégie de Fragmentation

1. Fragmentation Horizontale (Par Ville)

- **Patients & Medecins :** Patient/Medecin_S1 (Casablanca) / Patient/Medecin_S2 (Rabat).
- **Stock & Ventes :** Gestion strictement locale pour limiter le trafic et les données vagues (stock entièrement situé sur un seul site).
- **Consultations & Prescriptions :** Liées aux médecins locaux de chaque ville.
- **Prix Médicament :** Possible différence par ville

2. Fragmentation Verticale (Par Usage)

- **Table Patient :** Séparation identité (Nom, Prénom, Naissance) vs. infos de contact (Téléphone, Adresse).
- **Table Médicament :** Séparation infos techniques (Forme, Dosage, Fabriquant) vs. prix volatiles .



Goat Pharmacy

Implémentation FDW & Fragments

1. Initialisation & 2. Configuration

Création des instances via initdb et isolation des processus par ports dédiés dans postgresql.conf.

3. Liaison des Instances (FDW)

Définition de l’architecture via CREATE SERVER et authentification sécurisée par USER MAPPING.

4. Génération des Fragments

Distribution des données par filtrage logique (ex: WHERE ville = 'Casablanca') pour l'autonomie locale.

Goat Pharmacy

Gestion des Insertions & Cohérence

Triggers (Déclencheurs)

Redirection automatique des **INSERT** vers le serveur approprié (Casablanca vs Rabat) selon l'attribut ville.

Vues Globales

Reconstruction d'une **vision unifiée** des données à travers les fragments pour garantir la transparence utilisateur.

Réplication Stratégique

Duplication de la table **Médicament** sur les deux sites pour optimiser les accès et la disponibilité.

Goat Pharmacy

Requêtes - 1) Afficher les patients appartenant au site de Casablanca

	idPatient uuid	nomPatient character varying (50)	prenomPatient character varying (50)	dateNaissance date	sexe character varying (20)	telephone character varying (20)	adresse character varying (50)	ville character varying (50)
1	86452271-07c9-4232-9e20-e31d51f8fe84	Alami	Ahmed	1985-05-12	M	0661112233	Rue Zerktouni	Casablanca
2	7ce85d0a-51f8-4f4e-a417-9d491621ebe4	Bennani	Sara	1990-08-20	F	0661445566	Bd Anfa	Casablanca
3	86a4b90c-ab1c-44b3-a923-8f6d967937aa	Chraibi	Omar	1975-03-15	M	0661778899	Maarif	Casablanca
4	1506d7b4-a57d-4112-bde0-4aba3a5b3311	Daoudi	Laila	2000-12-01	F	0662112233	Oasis	Casablanca
5	d6d78bfd-e0ba-43e9-9e0a-124d4712abd8	El Fassi	Yassine	1982-07-10	M	0662445566	Ain Diab	Casablanca
6	d87e8d75-80d0-4ecf-96d9-bea68edc96b1	Filali	Zineb	1995-11-25	F	0662778899	Bourgogne	Casablanca
7	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002	Alami	Sara	1990-05-15	F	0661223344	Rue Agdal	Casablanca
8	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002	Alami	Sara	1990-05-15	F	0661223344	Rue Agdal	Casablanca
9	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002	Alami	Sara	1990-05-15	F	0661223344	Rue Agdal	Casablanca
10	550e8400-e29b-41d4-a716-446655440002	Alami	Sara	1990-05-15	F	0661223344	Rue Agdal	Casablanca

Goat Pharmacy

Requêtes - 2) Afficher les médicaments dont le prix unitaire est maximal

	idMedicament uuid	nomMedicament character varying (20)	forme character varying (20)	dosage character varying (20)	prixUnitaire numeric (8,2)	fabricant character varying (20)	villeProduction character varying (50)
1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	Augmentin	Sachet	1g	85.00	Glaxo	Casablanca

Requêtes - 3) Afficher les consultations d’un patient donné avec le nom du médecin

	idConsultation uuid	dateConsultation date	diagnostic text	nomMedecin character varying (50)
1	16f53615-9264-4615-ad77-1c59073513...	2026-04-02	Suivi Casa	Dr. Mansouri

Requêtes - 4) Afficher tous les médicaments prescrits lors d’une consultation donnée

	idMedicament uuid	nomMedicament character varying (20)	quantite numeric (8,2)	posologie character varying (255)
1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	Doliprane	1.00	1 comprimé 3 fois par j...
2	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	Amoxil	2.00	1 gélule matin et soir
3	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	Spasfon	1.00	1 comprimé si douleur
4	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	Ventoline	1.00	2 bouffées en cas de cri...

Goat Pharmacy

Requêtes - 6) Afficher le médicament le plus vendu sur l’ensemble du réseau

	idMedicament uuid	nomMedicament character varying (20)	quantite_totale_vendue bigint
1	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	Doliprane	6

Goat Pharmacy

Requêtes - 7) Afficher les médicaments dont le stock est inférieur au seuil d’alerte

	idStock uuid	idMedicament uuid	nomMedicament character varying (20)	ville character varying (50)	quantiteDisponible smallint	seuilAlerte double precision
1	e770d9fb-ee7c-4298-a238-a2fe59b1ee...	a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	Difal	Rabat	4	5

Requêtes - 8) Afficher, pour chaque médecin, le nombre total de consultations réalisées

	idMedecin uuid	nomMedecin character varying (50)	nombre_consultations bigint
1	c1eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	Dr. Mansouri	6
2	c2eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b...	Dr. Benjelloun	6
3	c1eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	Dr. Tazi	0
4	c1eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a...	Dr. Amrani	0
5	c2eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b...	Dr. Iraqi	0
6	c2eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380b...	Dr. Jouahri	0

Requêtes - 9) Afficher les patients ayant effectué une consultation dans une ville et un achat dans l’autre

idPatient uuid	nomPatient character varying (50)	prenomPatient character varying (50)

Goat Pharmacy

Requêtes - 10) Afficher les patients ayant acheté au moins un médicament qui figurait dans leur prescription

	idPatient uuid	nomPatient character varying (50)	prenomPatient character varying (50)
1	86452271-07c9-4232-9e20-e31d51f8fe84	Alami	Ahmed
2	7ce85d0a-51f8-4f4e-a417-9d491621ebe4	Bennani	Sara
3	86a4b90c-ab1c-44b3-a923-8f6d967937aa	Chraibi	Omar
4	d87e8d75-80d0-4ecf-96d9-bea68edc96b1	Filali	Zineb
5	d6d78bfd-e0ba-43e9-9e0a-124d4712abd8	El Fassi	Yassine
6	1506d7b4-a57d-4112-bde0-4aba3a5b3311	Daoudi	Laila

Goat Pharmacy

Bilan et Analyse Critique

Avantages

- Requêtes locales rapides et scalabilité.
- Isolation des sites et fiabilité accrue.
- Transparence pour l'utilisateur via les vues.
- Gestion des données incohérentes.
- Maîtrise du flux réseau

Limites

- Complexité de mise en place et de maintenance.
- Difficulté de gestion des transactions distribuées.
- Nécessité de garantir la cohérence inter-sites.
- Nécessité de gérer plusieurs serveurs de bases de données au lieu d’un seul
- Maintenance plus compliquée